

AUDITORÍA DE MEDICIÓN DIGITAL

Cotizador SOAT — Pacífico Seguros

Análisis técnico independiente de la implementación de analytics, identificación de gaps críticos en el funnel de cotización y diseño de la solución con impacto de negocio.

Luis Alvaro Mendoza Silva

Digital Analytics Specialist | Adobe Analytics · GTM · GA4 | Fintech & Insurance

[linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics](https://www.linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics)

Junio 2026

Sección 0 — Nota Metodológica y Principios de Diseño

0.1 Sobre esta auditoría

Este proyecto presenta una auditoría técnica e independiente del cotizador SOAT de Pacífico Seguros, elaborada con fines demostrativos y de portafolio profesional, sin vínculo ni relación contractual con Pacífico Seguros.

La auditoría se realizó únicamente mediante inspección de tráfico propio con herramientas públicas (Chrome DevTools, extensiones de inspección de analytics), usando datos de prueba aleatorios. No se accedió a información interna de la empresa ni a datos de usuarios reales en ningún momento.

0.2 Principios de diseño aplicados

Toda decisión de captura de datos en este documento se alinea con los siguientes principios transversales:

- **Protección de datos personales:** cumplimiento estricto de la Ley 29733 de Perú. Ningún dato que permita identificar directamente a un usuario (nombre, DNI, placa, email, número telefónico) se envía a herramientas de analytics. Cuando es necesario capturar el contexto de un dato sensible, se envía una versión transformada o categorizada en su lugar.
- **Continuidad de datos:** los cambios en la implementación priorizan la preservación de los reportes y análisis históricos existentes. Las migraciones se diseñan con periodos de transición que permitan validar y migrar progresivamente.
- **Estándares nativos:** cuando existe un estándar reconocido (como el ecommerce de GA4), se prefiere sobre las soluciones custom. Esto facilita interoperabilidad, reduce costos de mantenimiento, y maximiza el aprovechamiento de las capacidades nativas de la herramienta.

Sección 1 — Contexto y Alcance

1.1 ¿Por qué este proyecto?

El cotizador digital es la principal puerta de entrada a la venta de SOAT en el mercado asegurador peruano. Para una compañía del tamaño de Pacífico Seguros, este canal mueve miles de cotizaciones mensuales y representa un porcentaje significativo de la captación de clientes nuevos en el ramo vehicular. La calidad de la implementación analítica de ese cotizador determina, en última instancia, qué decisiones de negocio se pueden tomar con datos y cuáles se toman a ciegas.

1.2 Alcance

El alcance de esta auditoría se limita a:

- El flujo de cotización de SOAT accesible públicamente en soat.pacifico.com.pe, desde la landing del cotizador hasta el momento previo al pago efectivo.
- Inspección del tráfico saliente del navegador (requests a herramientas de analytics) mediante Chrome DevTools y extensiones de inspección públicas.
- Análisis de la implementación visible: identificación de herramienta de analytics, taxonomía de eventos, parámetros capturados, y estructura del funnel.
- Diseño de recomendaciones de mejora con payload técnico y plan de migración.

1.3 Lo que esta auditoría no cubre

- Inspección de implementaciones server-side internas, eventos de backend, o data warehouse de Pacífico. La auditoría es estrictamente del lado cliente.
- Verificación del flujo completo de compra. La auditoría se detiene antes de completar transacciones reales sobre la plataforma de un tercero.
- Comparación con otras aseguradoras o benchmarking del sector. El proyecto es un análisis vertical de Pacífico, no horizontal del mercado.
- Recomendaciones sobre arquitectura de datos interna, modelado, o dashboards de BI. La auditoría se enfoca en captura, no en explotación posterior de los datos.

1.4 Sobre el autor

Este proyecto fue elaborado por Luis Alvaro Mendoza Silva, Digital Analytics Specialist con experiencia en arquitectura de medición para empresas de seguros y fintech en Perú, incluyendo Rimac Seguros y Kambista.

Sección 2 — Auditoría de la Implementación Actual

2.1 Herramienta identificada

Mediante inspección del Network tab filtrando por requests de tipo collect, se identificó que Pacífico Seguros utiliza Google Analytics 4 (GA4) con Measurement Protocol v2. Se detectaron requests a dos endpoints distintos:

- analytics.google.com/g/collect — endpoint estándar de GA4
- data.pacifico.com.pe/g/collect — servidor proxy propio de Pacífico

HALLAZGO: Arquitectura Server-Side Tagging

Pacífico implementa una arquitectura avanzada de Server-Side Tagging con Google Tag Manager. El navegador del usuario envía los datos al servidor propio (data.pacifico.com.pe), que actúa como proxy antes de reenviarlos a Google Analytics. Esta arquitectura mejora la precisión de los datos al evitar bloqueadores y refuerza el control sobre la información antes de que salga de la infraestructura de Pacífico.

Adicionalmente, se identificaron dos Measurement IDs activos simultáneamente: G-8YE3RZD2CN y G-LQW1ERKJG7. Sin acceso a la configuración interna, no es posible confirmar si esto responde a una segmentación intencional por entorno o producto. Se recomienda verificar que ambas propiedades estén activas de forma deliberada y documentada.

2.2 Taxonomía de eventos

El sistema utiliza un esquema de nomenclatura propio y consistente, estructurado jerárquicamente con los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción	Ejemplo observado
tipoZona / zona	Clasificación de área del sitio	SOAT
subZona	Sub-área específica	Principal
seccion	Sección de la página	Formulario, Coberturas
tipoEvento	Tipo de interacción	visualizar, click
tipoElemento	Elemento interactuado	Botón, Cards, Formulario

valor	Descripción del valor	Cotizar SOAT
flujo	Estado del camino del usuario	Feliz (vacío = no completado)

2.3 Funnel capturado

Al navegar el cotizador paso a paso, se identificaron los siguientes eventos en secuencia:

- Paso 1 — visualizar Cards de Coberturas: el usuario ve las opciones de cobertura en la landing.
- Paso 2 — virtualevent_SOAT (click): el usuario hace clic en el botón 'Cotizar SOAT'.
- Paso 3 — SOAT_cotizaciones (flujo=Feliz): cotización completada con datos del vehículo (tipoVehiculo, marcaVehiculo, modeloVehiculo) y monto (montoCompraSOAT).
- Paso 4 — clic en 'Pagar en línea': NO SE DISPARA NINGÚN EVENTO. (Gap 1)

Sección 3 — Diagnóstico de Gaps

Se identificaron cuatro gaps en la implementación actual, confirmados con evidencia directa durante la auditoría:

GAP
1

Intento de pago no capturado

El clic en el botón 'Pagar en línea' no dispara ningún evento de analytics. Pacífico no puede medir cuántos usuarios manifiestan intención real de compra ni diagnosticar la caída entre cotización y pago.

GAP
2

Cotizaciones no completadas sin diagnóstico

Los estados no exitosos (vehículo no registrado, placa inválida, error de validación) se registran únicamente como visualizaciones genéricas de formulario, con el parámetro 'flujo' vacío. No existe un evento dedicado que identifique el motivo del abandono.

GAP
3

Monto capturado fuera del estándar de ecommerce

El monto de cotización se captura como parámetro custom (montoCompraSOAT) en lugar de usar los parámetros nativos de ecommerce de GA4 (currency, value, items). Esto limita la atribución de ingresos por campaña y la integración nativa con Google Ads.

GAP
4

Dos Measurement IDs activos simultáneamente

Se detectaron dos propiedades de GA4 activas al mismo tiempo (G-8YE3RZD2CN y G-LQW1ERKJG7). Sin acceso a la configuración interna no es posible confirmar si es intencional. Una propiedad duplicada activa en producción puede inflar volúmenes de eventos y distorsionar métricas.

NOTA METODOLÓGICA: Ley 29733 de Protección de Datos Personales

En ningún momento del análisis se capturaron, almacenaron ni reportaron datos personales de usuarios reales. Las pruebas se realizaron con datos de vehículos aleatorios. Las recomendaciones de la Sección 4 aplican el mismo principio: ninguna propuesta implica capturar datos que permitan identificar directamente a un usuario.

Sección 4 — Diseño de la Solución

4.1 Captura del intento de pago en línea

Descripción de negocio

El paso de mayor valor en el funnel de SOAT es el momento en que el usuario, después de ver el precio, decide pagar en línea. Si bien la caída entre páginas puede observarse parcialmente con el flujo estándar de URLs, ese análisis no captura la información clave: que el usuario tiene producto seleccionado, precio definido, e intención manifiesta de transaccionar.

Un evento dedicado en el clic de pago convierte una métrica de tráfico en una métrica de intención comercial, permitiendo distinguir entre usuarios que solo navegan y usuarios que están listos para comprar.

Payload técnico propuesto

```
gtag('event', 'begin_checkout', {  
  currency: 'PEN',  
  value: 116.00,  
  items: [{  
    item_id: 'SOAT_HYUNDAI_H-1',  
    item_name: 'SOAT Hyundai H-1',  
    item_category: 'SOAT',  
    item_brand: 'HYUNDAI',  
    item_variant: 'H-1',  
    price: 116.00,  
    quantity: 1  
  }],  
  partner: 'Pacífico',  
  flujo: 'Feliz',  
  tipoVehiculo: 'auto',  
  metodoPago: 'online'  
});
```

Se usa el evento estándar begin_checkout de GA4 para activar los reportes nativos de ecommerce. Los parámetros custom (partner, flujo, tipoVehiculo) se mantienen consistentes con la nomenclatura actual para no romper dashboards existentes.

4.2 Captura de cotizaciones no completadas con motivo

Descripción de negocio

Cuando un usuario intenta cotizar y el sistema no puede avanzar, ese momento es invisible en los datos actuales. El sistema vuelve a renderizar el formulario sin disparar ningún evento que identifique qué pasó ni por qué. La señal de que algo salió mal ya existe en los datos (parámetro flujo vacío, tipoVehiculo vacío), pero no se está capturando como un evento accionable.

Payload técnico propuesto

```
gtag('event', 'cotizacion_no_completada', {
  partner: 'Pacífico',
  flujo: 'No_Completado',
  motivo: 'vehiculo_no_registrado', // ver valores posibles
  paso_funnel: 'cotizacion',
  tipoVehiculo: 'auto',
  placa_ingresada: 'formato_valido' // NUNCA la placa real (Ley 29733)
});
```

Valores recomendados para el parámetro motivo

- vehiculo_no_registrado — placa válida pero vehículo no encontrado en base de datos
- placa_formato_invalido — formato de placa no cumple el patrón esperado
- campo_vacio — usuario presiona cotizar sin completar campos obligatorios
- error_tecnico — fallo en el servicio que impide procesar la cotización
- tiempo_excedido — sesión expira antes de completar la cotización

El parámetro motivo debe alimentarse desde la lógica de validación que el sitio ya tiene, no requiere infraestructura nueva. Solo falta capturar la señal existente como evento explícito.

4.3 Tracking de monto con ecommerce nativo de GA4

Descripción de negocio

Al no usar la estructura estándar de ecommerce de GA4, Pacífico pierde acceso a reportes automáticos de ingresos, integración nativa con Google Ads para optimización de pujas,

cálculos de ARPU y LTV por canal, y análisis de funnel de compra integrado. El equipo de marketing optimiza campañas sin saber con certeza cuál genera más ingreso, solo cuál genera más tráfico.

Implementación actual vs propuesta

Implementación actual (limitada):

```
gtag('event', 'SOAT_cotizaciones', {
  flujo: 'Feliz',
  tipoVehiculo: 'auto',
  montoCompraSOAT: 116,          // parámetro custom
  validacionMontoCompraSOAT: 116
});
```

Implementación propuesta (ecommerce nativo):

```
gtag('event', 'view_item', {
  currency: 'PEN',
  value: 116.00,                  // activa atribución de ingresos
  items: [{
    item_id: 'SOAT_HYUNDAI_H-1',
    item_name: 'SOAT Hyundai H-1',
    item_category: 'SOAT',
    price: 116.00,
    quantity: 1
  }],
  flujo: 'Feliz',
  tipoVehiculo: 'auto',
  montoCompraSOAT: 116           // se mantiene durante transición
});
```

Plan de migración (shadow implementation)

Para preservar la continuidad de los datos históricos, se recomienda una migración progresiva en 4 fases:

Fase	Período	Acción
Fase 1	Días 1–30	Implementación en paralelo. Ambos eventos activos. Validación del nuevo esquema.

Fase 2	Días 31–60	Migración progresiva de dashboards al nuevo esquema. Comunicación al equipo de BI.
Fase 3	Días 61–90	Período de gracia para reportes legacy. Anuncio de fecha de depuración.
Fase 4	Día 91+	Depuración del evento legacy SOAT_cotizaciones. Solo activo view_item.

4.4 Funnel de ecommerce completo habilitado

Con los tres gaps cerrados, el funnel estándar de ecommerce de GA4 quedaría implementado de extremo a extremo:

- view_item — usuario ve el precio (Gap 3 resuelto)
- begin_checkout — usuario hace clic en pagar (Gap 1 resuelto)
- cotizacion_no_completada — estados no exitosos con motivo (Gap 2 resuelto)
- add_payment_info — usuario completa datos de pago (recomendación futura)
- purchase — confirmación de transacción (recomendación futura)

Sección 5 — Impacto de Negocio

Los gaps identificados no son problemas técnicos aislados. Cada uno representa una decisión de negocio que hoy Pacífico toma sin la información necesaria, y una oportunidad de ingresos que no puede cuantificar. La implementación propuesta convierte esa ceguera en datos accionables.

5.1 Visibilidad del intento de compra

Hoy, Pacífico sabe cuántos usuarios cotizan, pero no cuántos manifiestan intención real de comprar. La diferencia es enorme: cotizar es comparar, pagar es comprar.

Con el evento de inicio de pago implementado, Pacífico podrá dimensionar el tamaño real de la fuga en el paso más crítico del funnel, identificar qué segmentos de vehículo concentran mayor intención de compra, y convertir una métrica de comportamiento en una proyección financiera.

Decisión habilitada: priorizar inversiones de optimización donde efectivamente hay dinero en juego, no donde se intuye que lo hay.

5.2 Diagnóstico de causas de abandono

Si 2,000 usuarios al mes intentan cotizar y no pueden porque su vehículo no está en la base, eso son 2,000 oportunidades de venta perdidas cuya causa nadie puede confirmar hoy. Con el evento de cotización no completada y su parámetro de motivo, Pacífico podrá cuantificar el volumen exacto de abandonos por causa, priorizar mejoras según impacto real, y detectar caídas de servicio en tiempo real.

Decisión habilitada: dejar de optimizar a ciegas. Cada sol invertido en mejorar el cotizador queda respaldado por evidencia cuantitativa sobre dónde está el problema real.

5.3 Atribución de ingresos por campaña

Hoy, el equipo de marketing optimiza campañas sin saber con certeza cuál genera más ingreso, solo cuál genera más tráfico. Con el tracking de monto migrado al ecommerce nativo, Pacífico podrá ver el ingreso atribuido a cada campaña directamente en GA4, integrar con Google Ads para optimización automática basada en valor real, y calcular CAC y LTV real por canal.

Decisión habilitada: asignar el presupuesto de marketing digital con base en retorno real medido. En una aseguradora del tamaño de Pacífico, una optimización del 10% del presupuesto basada en atribución correcta puede representar cientos de miles de soles anuales.

5.4 El valor compuesto

Los tres gaps tomados individualmente generan mejoras puntuales. Juntos, habilitan algo cualitativamente distinto: un funnel completo de ecommerce con visibilidad de extremo a extremo, donde cada paso es medible, cada abandono diagnosticable, y cada conversión atribuible a su origen.

5.5 Riesgos de no implementar

Horizonte	Riesgo
Corto plazo (3–6 meses)	Decisiones de inversión en marketing sobre métricas parciales. Posible sobreinversión en canales que generan cotizaciones pero pocas ventas reales.
Mediano plazo (6–12 meses)	Incapacidad de diagnosticar causas de caídas en conversión. Ante una caída del 15% en ventas, el equipo necesitaría semanas en lugar de horas para identificar la causa.
Largo plazo (12+ meses)	Brecha competitiva frente a aseguradoras que implementen ecommerce nativo con atribución real, acumulando datos históricos de optimización mientras Pacífico aún construye su capacidad de medición.

Luis Alvaro Mendoza Silva

Digital Analytics Specialist | Adobe Analytics · GTM · GA4 | Fintech & Insurance

[linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics](https://www.linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics)

Junio 2026